Туймаада-2016

Черный ящик (младшая лига) **Неустроев Е.П.**

В черном ящике находится источник постоянного тока.

1. Определите характеристики источника тока: внутренне сопротивление, ЭДС, силу тока короткого замыкания.
2. Постройте зависимость полезной мощности от сопротивленияP(R). Из зависимости P(R) определите внутреннее сопротивление источника и сравните со значением, полученным в первом задании.
3. Оцените погрешности измерений

Оборудование: черный ящик, амперметр, набор сопротивлений с известными значениями, соединительные провода (по требованию участников)

Внимание: для избежания короткого замыкания запрещается подсоединять амперметр непосредственно к выводам черного ящика!

Плотность и пустотность (младшая лига) **Замятнин М.Ю.**

Коэффициентом пустотности сыпучих веществ называют отношение объема воздушных полостей к общему объему вещества.

1. Определите коэффициент пустотности неутрамбованного (насыпного) песка.

2. Определите плотность песчинок (плотность самого вещества крупинок песка без учета воздушных полостей). Плотность воды 1 г/см^3.

Приборы и оборудование: Лист миллиметровки или деревянная линейка 40 см, скотч, нитки, штатив, два пластиковых стаканчика с подписанным маркером уровнем, соответствующим объему 100 мл на каждом, стакан с водой, шприц 20 мл, стакан с сухим песком. Одноразовая чайная ложечка или лучше палочка-мешалка для кофе. Салфетки в достатке!

Экспериментальная задача "Пластмассовая пружинка" (старшая лига).

Оборудование : мягкая пружинка, грузик с известной массой, штатив, метровка, секундомер, нитка и скотч (для того, чтобы подвесить грузик).

Задача : Найдите массу одного витка и аналог модуля Юнга пластмассовой пружинки несколькими способами.

1. Исследуйте зависимость длины пружинки от числа витков без грузика и с грузиком (масса грузика указана).
2. Снимите зависимость периода колебаний пружинки от числа витков без грузика и с грузиком.
3. Используя полученные результаты отдельно для первого и второго пунктов оцените массу одного витка и аналог модуля Юнга.
4. Сделайте оценку погрешности. Считать, что диаметр пружинки почти не меняется.

Black box (junior league) **E. P. Neustroev**

There is a source of direct current in the black box.

1. Determine characteristics of source of current: internal resistance, an electromotive force, a current intensity of short circuit.

2. Plot the dependence P(R) of net power P on the resistance R. Determine from the function P(R) the internal resistance of the source and compare with the value obtained in the first task.

3. Estimate errors of measurements

Equipment: a black box, an ammeter, a set of resistors with known values, connecting wires (at a request of participants).

Caution: to avoid a short circuit it is forbidden to connect the ammeter directly to terminals of black box!

Density and voidage (junior league) **Zamyatnin M. Yu.**

The void coefficient of granular materials is the ratio of volume of air cavities to the total volume of the substance.

1. Find the void coefficient of loose (bulk) sand.

2. Determine the density of grains (the density of substance of grains of sand without taking into account the air cavities). The density of water is 1 g/cm^3.

Instruments and equipment: a sheet of graph paper or a 40 cm wooden ruler, an adhesive tape, threads, a tripod, two plastic cups with a signed by marker level corresponding to the volume of 100 ml in each, a glass of water, a 20 ml syringe, a glass of dry sand. A disposable teaspoon or better a rod stirrer for coffee. Plenty of napkins!

Experimental problem "Plastic spring" (senior league).

Equipment: a soft spring, a weight of known mass, a tripod, a folding rule, a stopwatch, a thread and adhesive tape (to hang the weight).

Problem: Find the mass of one turn and an analog of Young's modulus of plastic spring in several ways.

1. Research the dependence of length of spring on the number of turns without the weight and with the weight (the mass of the weight is shown).

2. Take the dependence of oscillation period of spring on the number of turns without the weight and with the weight.

3. Using the obtained results separately for the first and second points, estimate the mass of one turn and the analogue of Young's modulus.

4. Make an estimate of the error. Assume that the diameter of spring is almost unchanged.